



Fecomércio RS



Senac

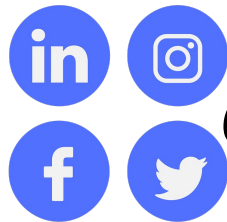
Algoritmos e Estruturas de Dados I

Aula05

Pilha - LIFO

Prof. MSc. Adalto Selau Sparremerger

assparremerger@senacrs.com.br



@adaltoss



/assparremerger



Fecomércio RS



Senac

Pilha

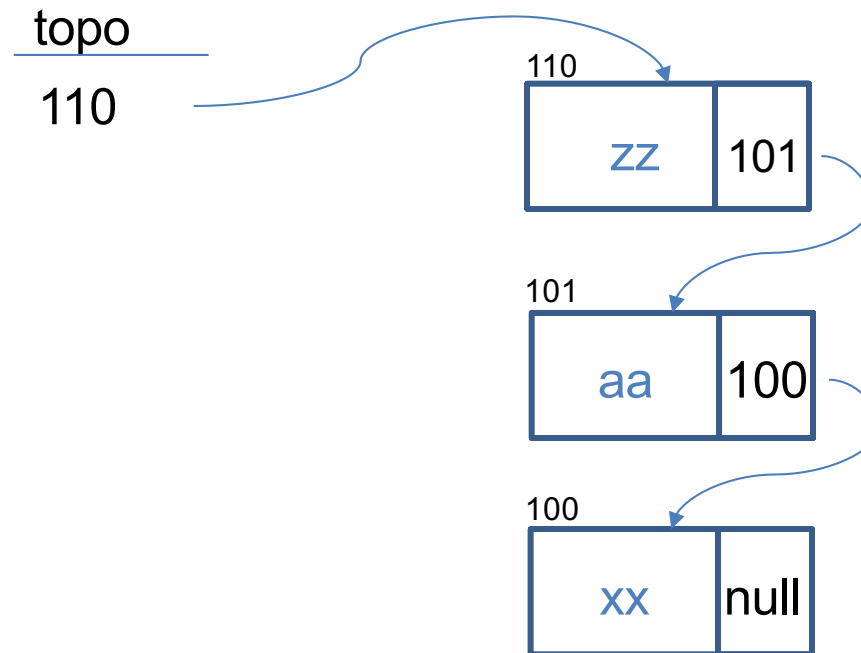
- **LIFO: Last In, First Out**
- Estrutura de dados linear
- **Inserções** de elementos são realizadas no **topo** da pilha
- **Exclusões** de elementos são realizadas no **topo** da pilha
- Semelhante à uma pilha de objetos, o último elemento a entrar na pilha, será o primeiro também a sair da pilha.
- É necessário saber qual elemento está no topo da pilha

Pilha

- Estrutura que armazena um conjunto de elementos, em na sequência inversa a que estes elementos chegam na pilha.
- Permite alocação dinâmica de memória.
- É constituída por elementos que possuem uma estrutura composta de valor e endereço do **próximo elemento**.
- Se estivermos na base da pilha, o campo para o endereço do próximo elemento terá como valor: NULL

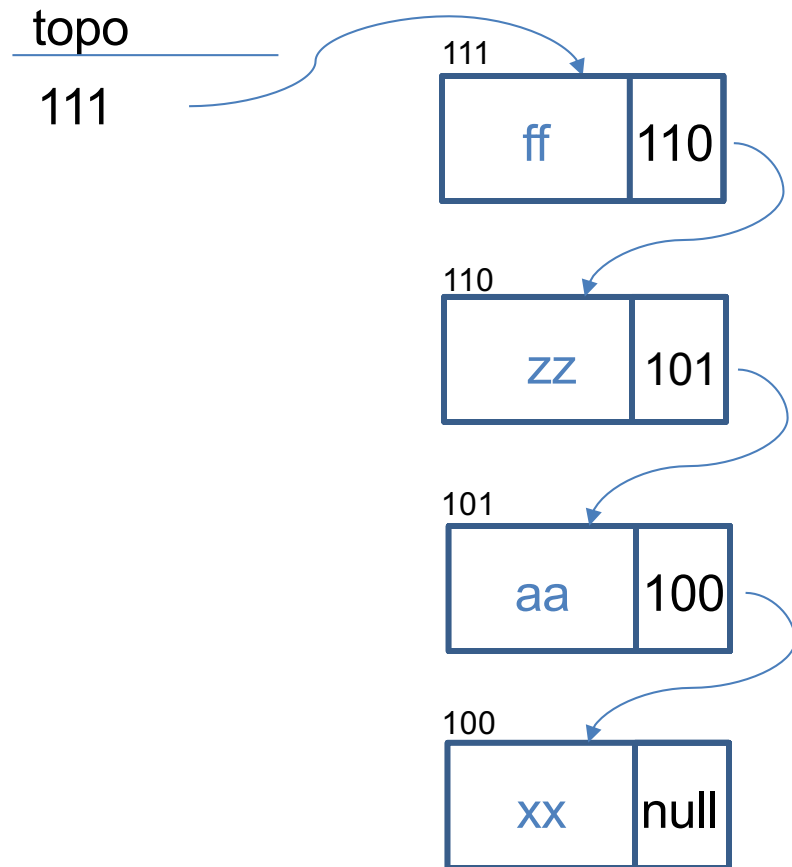
Pilha

- Ex: Valores da pilha na ordem que foram informados:
{ xx , aa , zz }



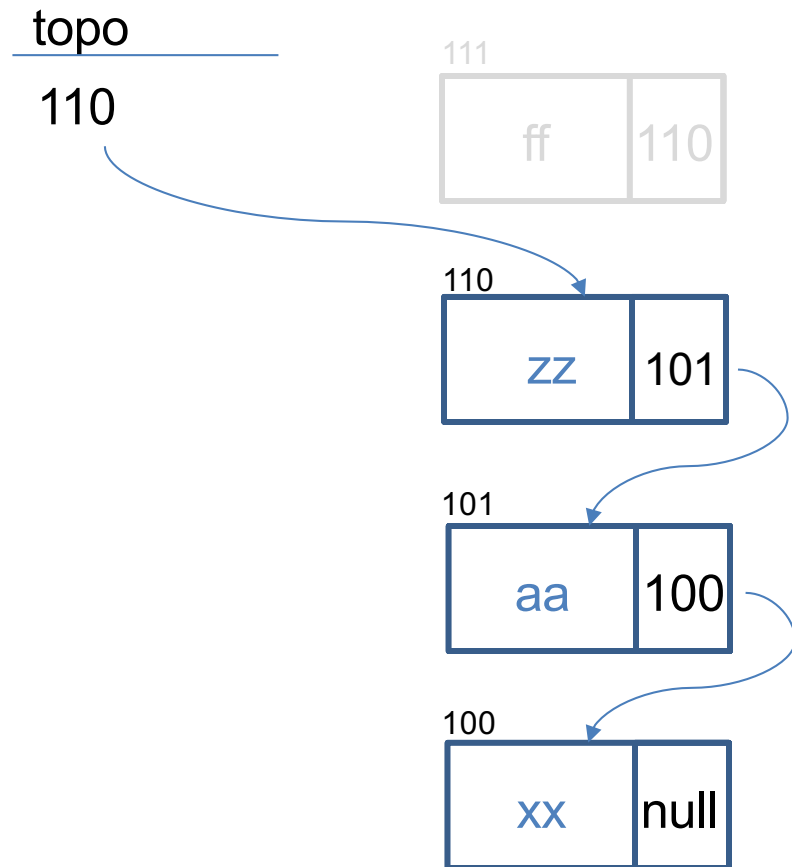
Inserindo um elemento na Pilha

1. Alocar memória (instanciar um nó)
 2. Inserir antes do elemento que está no topo da pilha
 3. Atualizar o valor do topo
 4. Cuidado se a pilha estiver vazia
- Ex: Valores da pilha na ordem que foram informados: { xx , aa , zz , ff }



Removendo um elemento na Pilha

1. Atribuir a uma variável auxiliar, o valor do campo próximo do elemento que está no topo da pilha
 2. Remover o elemento do topo da pilha
 3. Atribuir ao campo TOPO o valor da variável auxiliar
 4. Se a pilha ficar vazia, atribuir NULL para o campo TOPO
- Ex: Valores da pilha na ordem que foram informados: { xx , aa , zz , ~~ff~~ }



Atividade

- Construa agora um algoritmo para implementação de um **Pilha de Livros**. Lembrando que na **Pilha** o último elemento adicionado, será o primeiro elemento removido.



Fecomércio RS



Senac